CURS DE BLOCKCHAIN

INTRODUCERE ÎN TEHNOLOGIILE BLOCKCHAIN

curs 1



Agenda

01 Ce este un blockchain și cum funcționează.

02 Caracteristicile blockchain.

03 Aplicații ale tehnologiilor blockchain, WEB3.

04 Tipuri de blockchain-uri.

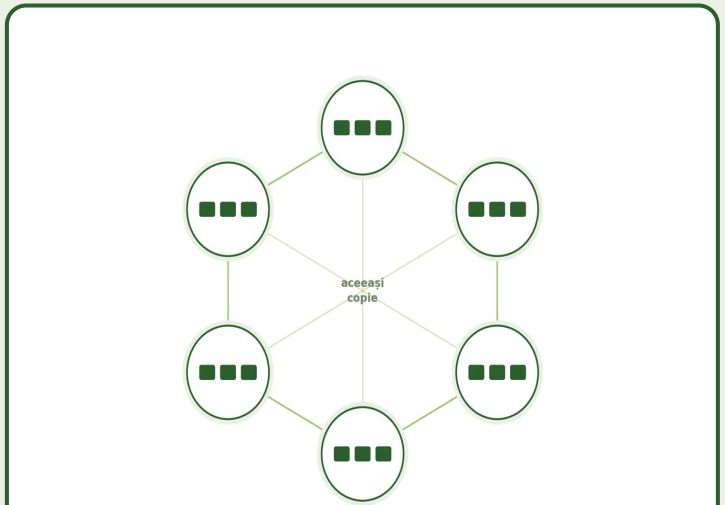


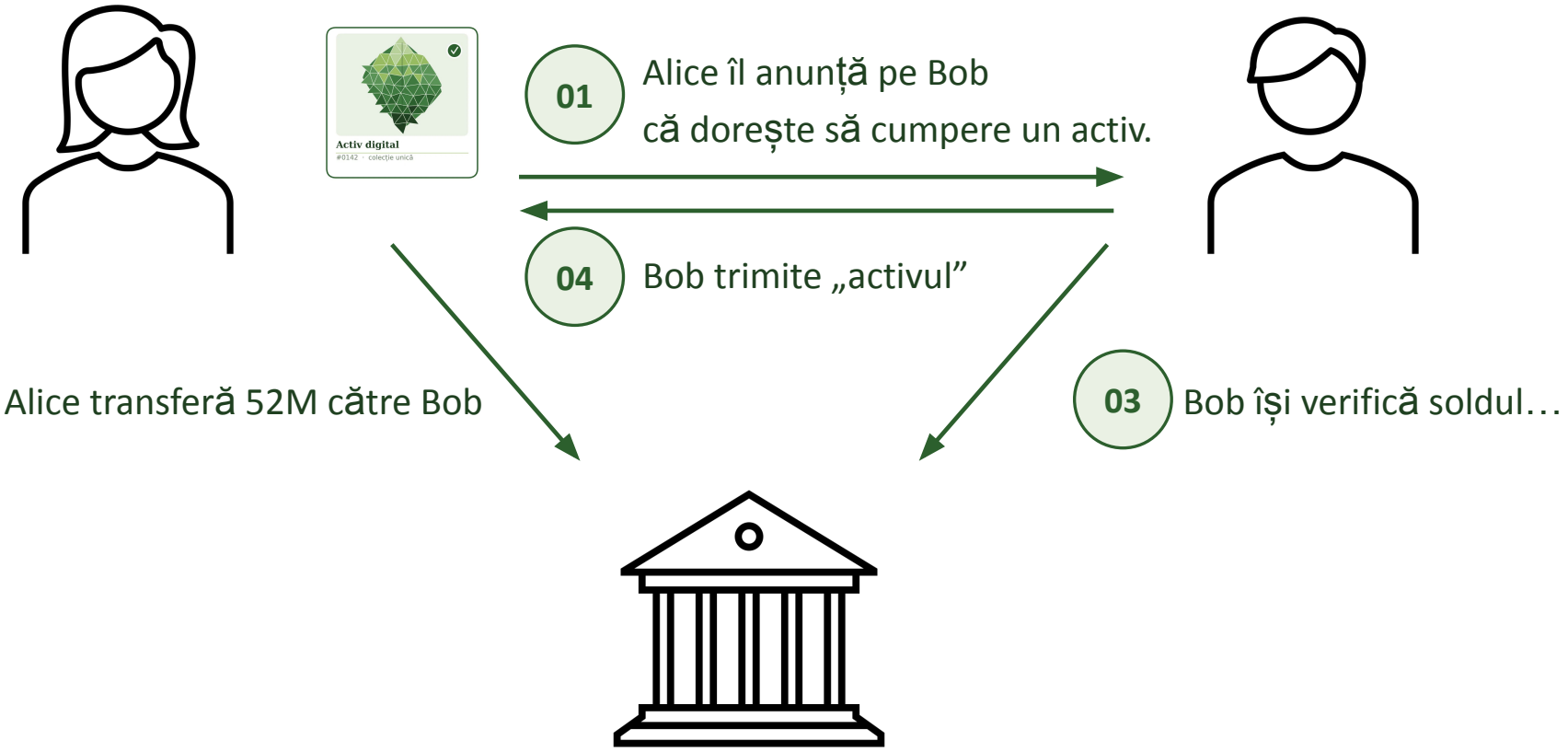
SECȚIUNEA 1 DIN 4

01

Blockchain

Ce este un blockchain / cum funcționează





plăți tradiționale

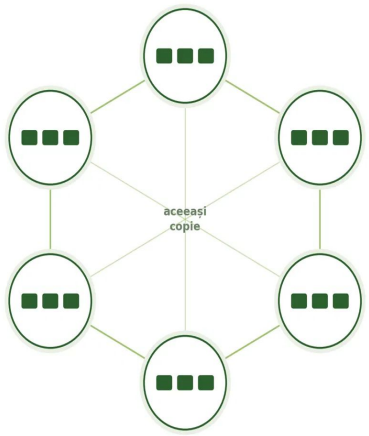
cont	sold
Alice	$72.000.000
Bob	$0

cont	sold
Alice	$20.000.000
Bob	$52.000.000



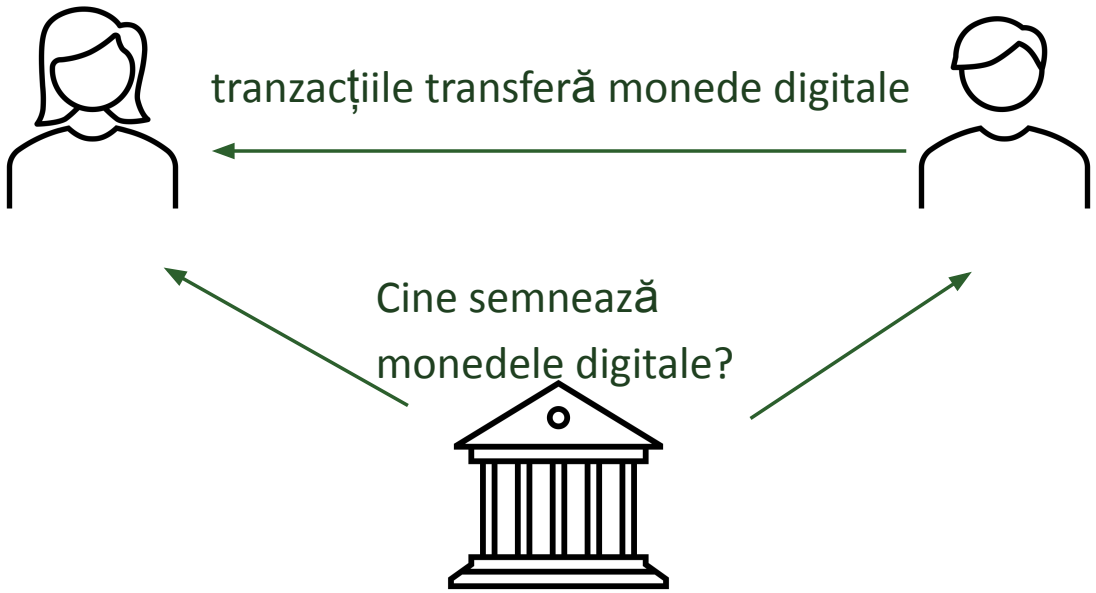
Plăți tradiționale

- Punct unic de eșec, program limitat de funcționare.
- Tranzacții întârziate sau refuzate.
- Tranzacții anulate după finalizare.
- Probleme de securitate.
- Probleme de confidențialitate.
- Costuri și comisioane ridicate.
- Cenzură și control arbitrar.



Blockchain/WEB3

- Fiecare participant deține informația.
- Descentralizare.
- Confidențialitate.
- Rezistență la cenzură.
- Securitate.
- Trasabilitate
- Istoric permanent

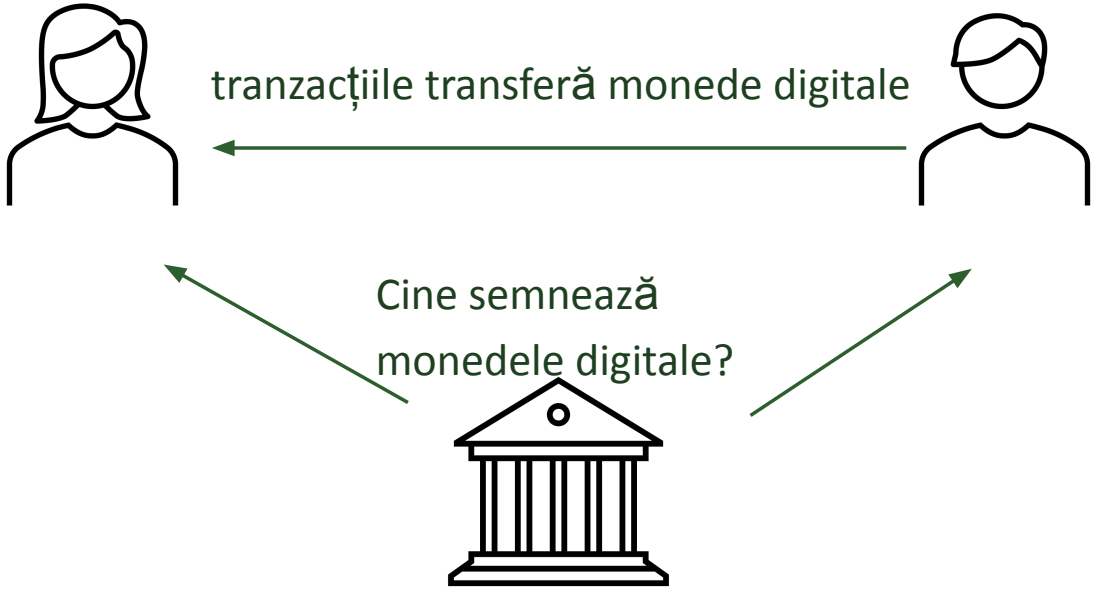


Monede digitale

Ușor de implementat.

Este necesară detectarea cheltuirii duble.

double spending



Monede digitale

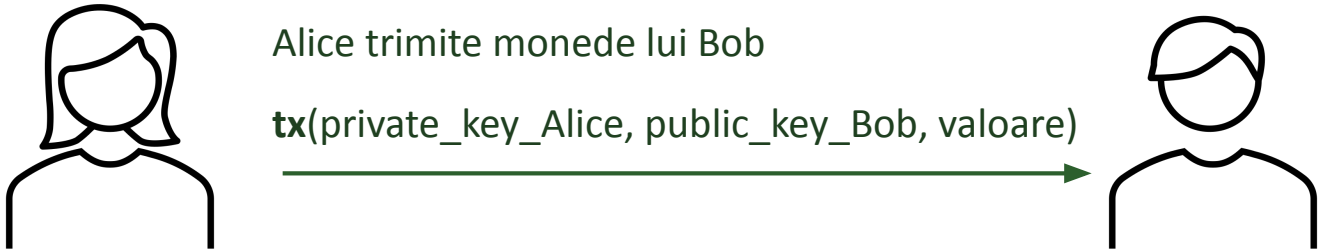
Ușor de implementat.

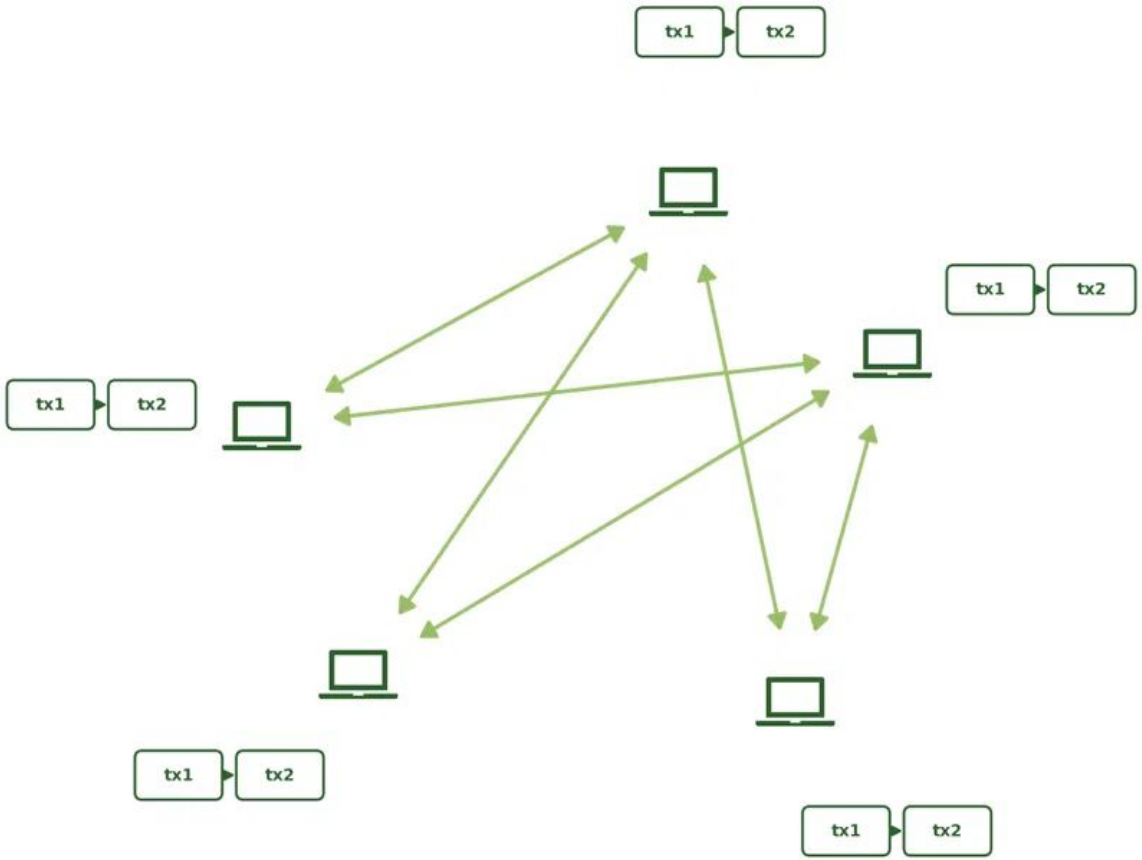
Este necesară detectarea cheltuirii duble.

double spending

Blockchain

Expeditorul semnează criptografic tranzacția





rețea peer-to-peer — fiecare nod difuzează și retransmite tranzacțiile către vecinii săi

Blockchain

Expeditorul semnează tranzacția

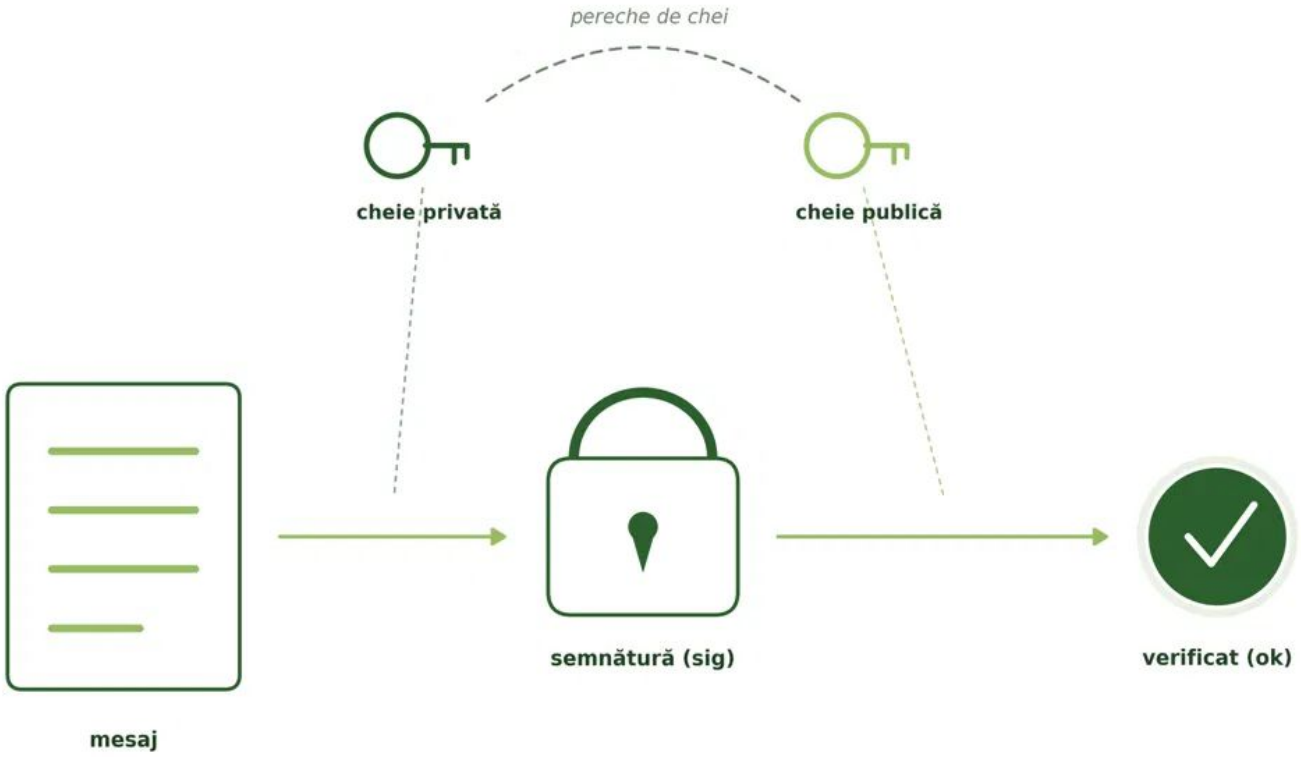
===> **criptografie**

Nodurile schimbă mesaje despre tranzacții.

===> **rețea P2P**

Toate nodurile stochează și convin asupra istoricului tranzacțiilor.

===> **protocol de consens**




```
sig = sign(cheie_privată, mesaj)
bool ok = verify(cheie_publică, semnătura, mesaj)
```

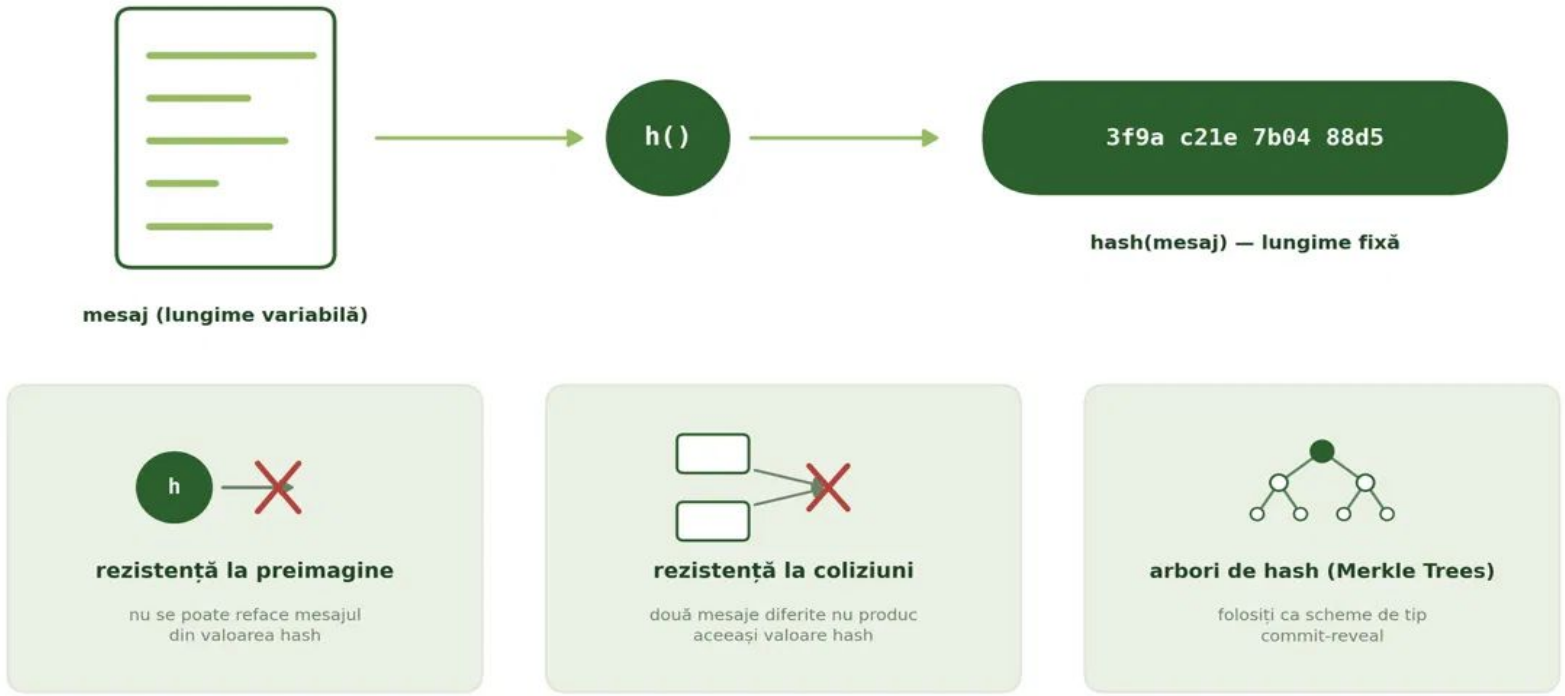
criptografie cu cheie publică / cheie privată — o pereche de chei pentru a semna și a verifica tranzacțiile

Criptografie

criptografie cu cheie publică, cheie privată

===> utilizatorii codifică/decodifică tranzacțiile folosind o pereche de chei: cheie privată/cheie publică.

===> utilizatorii semnează mesajele cu cheia privată



funcția de hash criptografică — mapează orice mesaj la o valoare de lungime fixă, rezistentă la preimagine și coliziuni

Criptografie

funcția de hash criptografică

textul simplu este criptat folosind un cifru pentru a genera o valoare hash de lungime fixă:

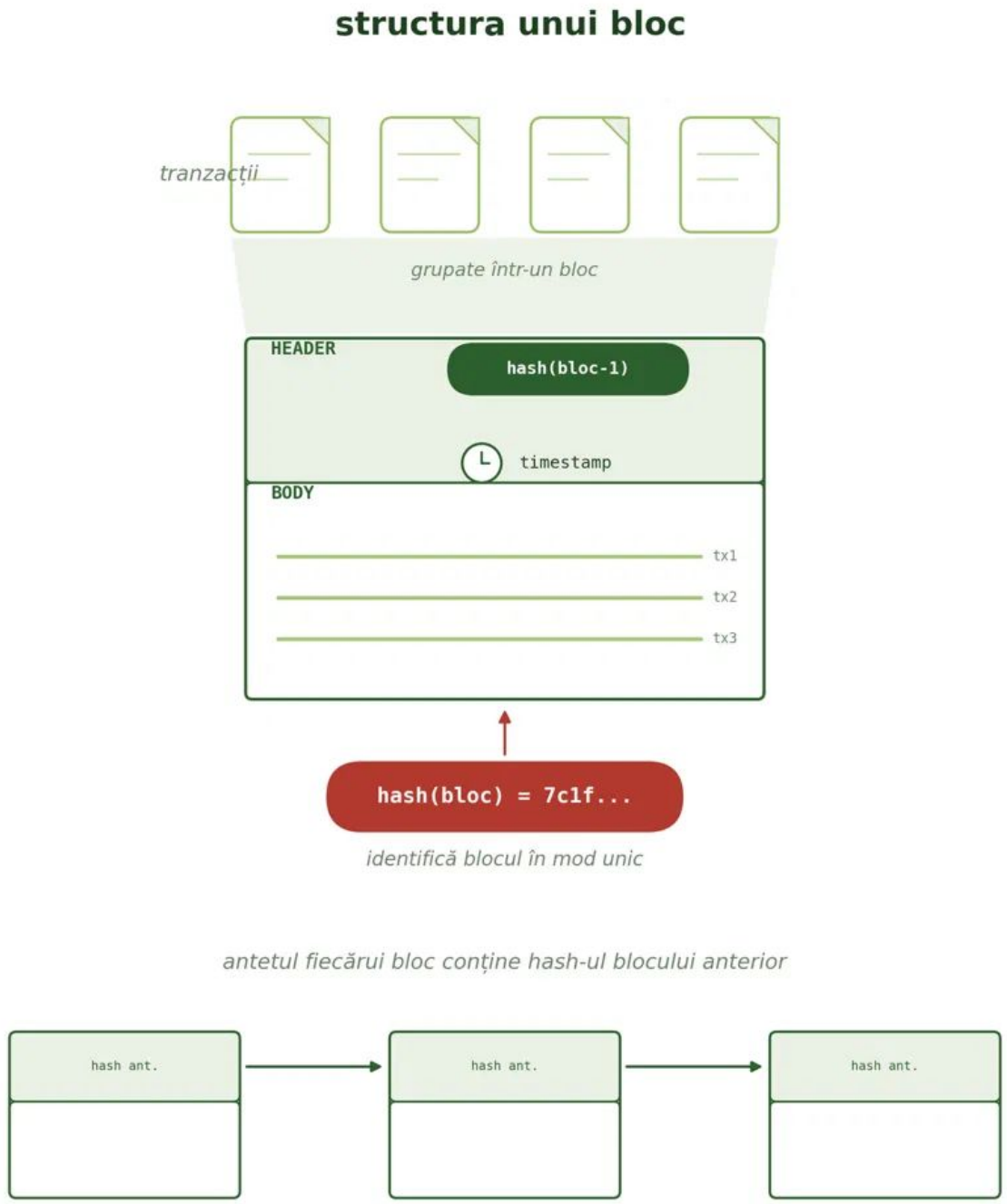
hash(mesaj)

===> rezistență la preimagine,

===> rezistență la coliziuni

===> stocate în arbori de hash (hash-trees)

===> Merkle Trees utilizații ca schemă de tip commit-reveal



Criptografie

funcția de hash criptografică

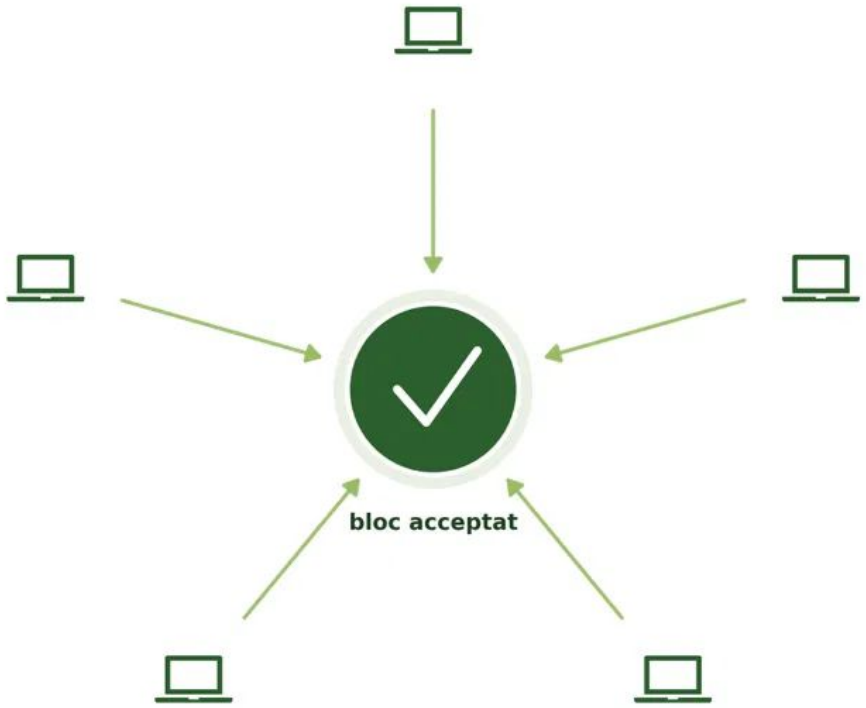
===> Tranzacțiile sunt grupate în blocuri.

===> Fiecare bloc are un antet (header) și un corp (body).

===> Blocul este identificat prin valoarea sa hash.

===> Antetul blocului conține hash-ul blocului anterior.

===> Fiecare bloc are un timestamp.



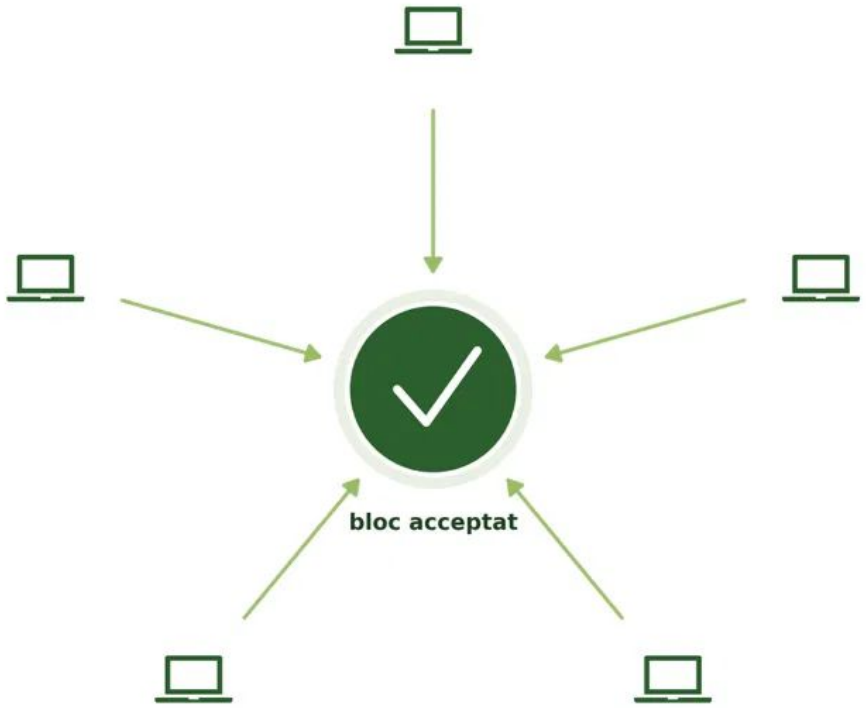
protocol de consens — nodurile converg către aceeași versiune a registrului

Architectură P2P

Nodurile complete (full nodes) ===> descarcă și verifică toate blocurile.

Nodurile nou conectate

===> interoghează DNS seeds pentru a descoperi noduri complete care acceptă conexiuni.

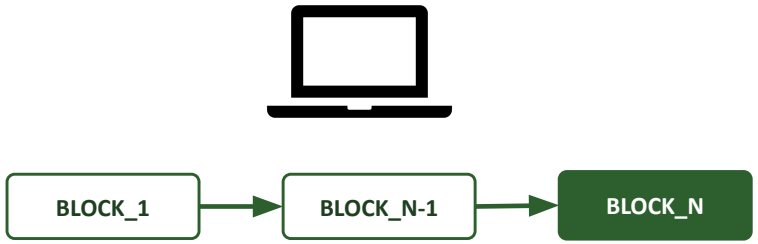


protocol de consens — nodurile converg către aceeași versiune a registrului

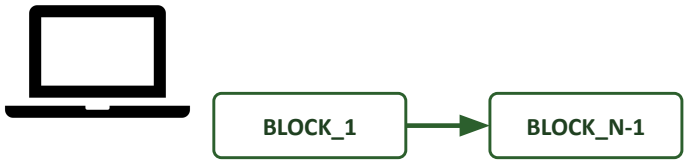
Architectură P2P

Descărcarea inițială a blocurilor ===> (Initial Block Download): înainte ca un nod complet să poată valida tranzacții, trebuie să descarce și să valideze toate blocurile începând cu blocul 1 (blocul genesis).

===> Difuzarea blocurilor (Block Broadcasting): când un miner descoperă un bloc nou, îl difuzează către nodurile vecine (peers).

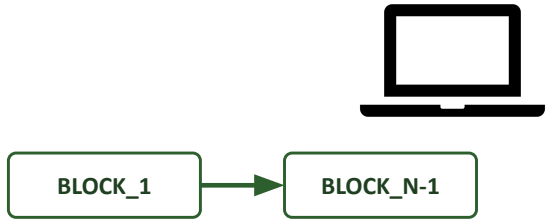


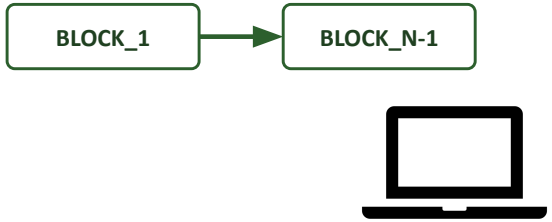


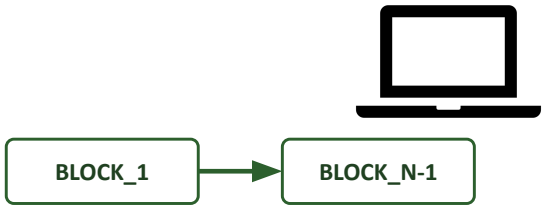


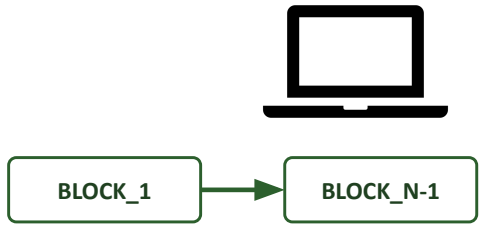
Minerii rezolvă **puzzle-ul PoW**, demonstrând că a fost consumată putere de calcul pentru crearea blocului.

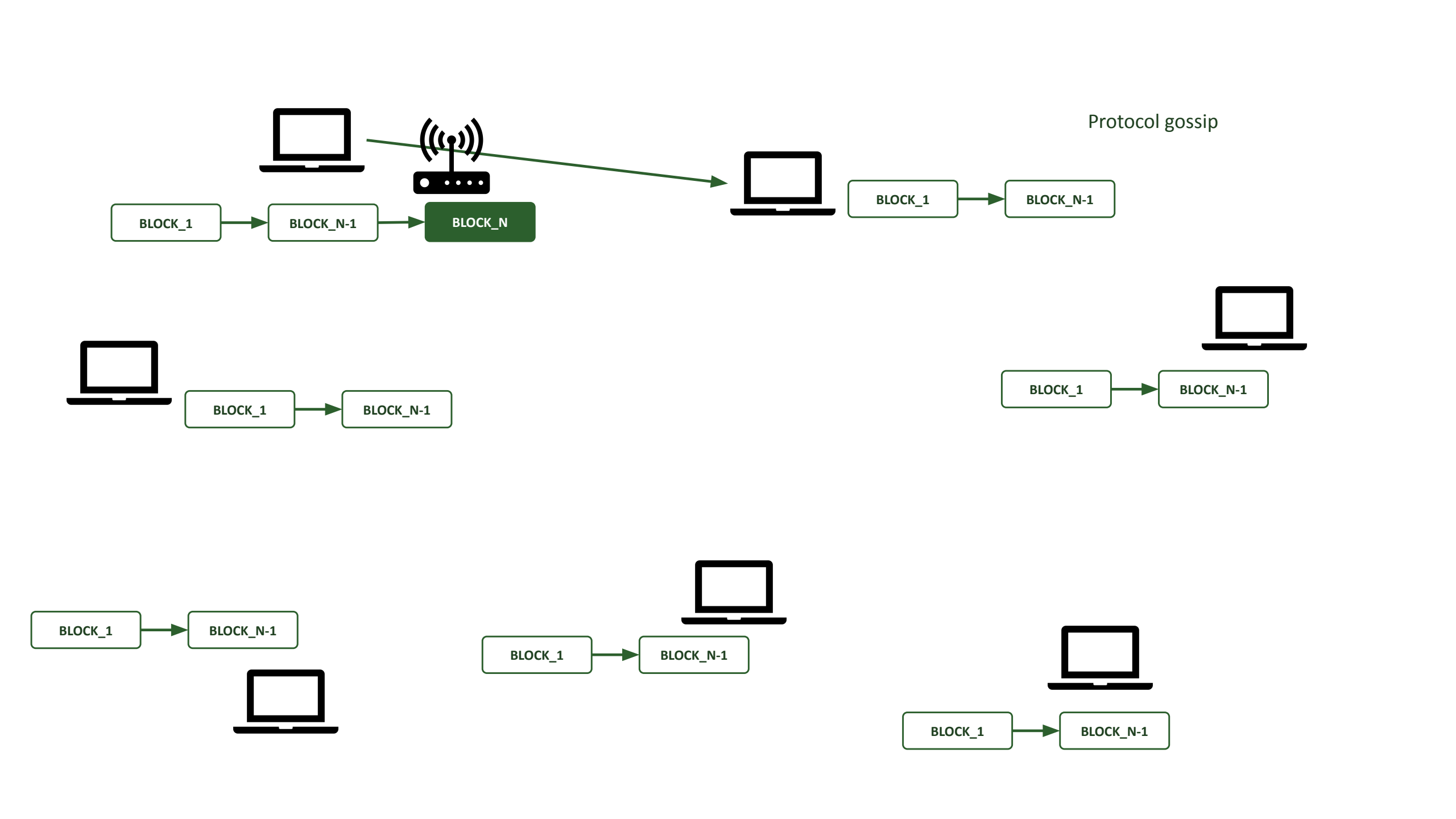
În **PoS validatorii** votează adăugarea unui noi bloc. Pot trimite atestări noduri care au blocat un *stake*.

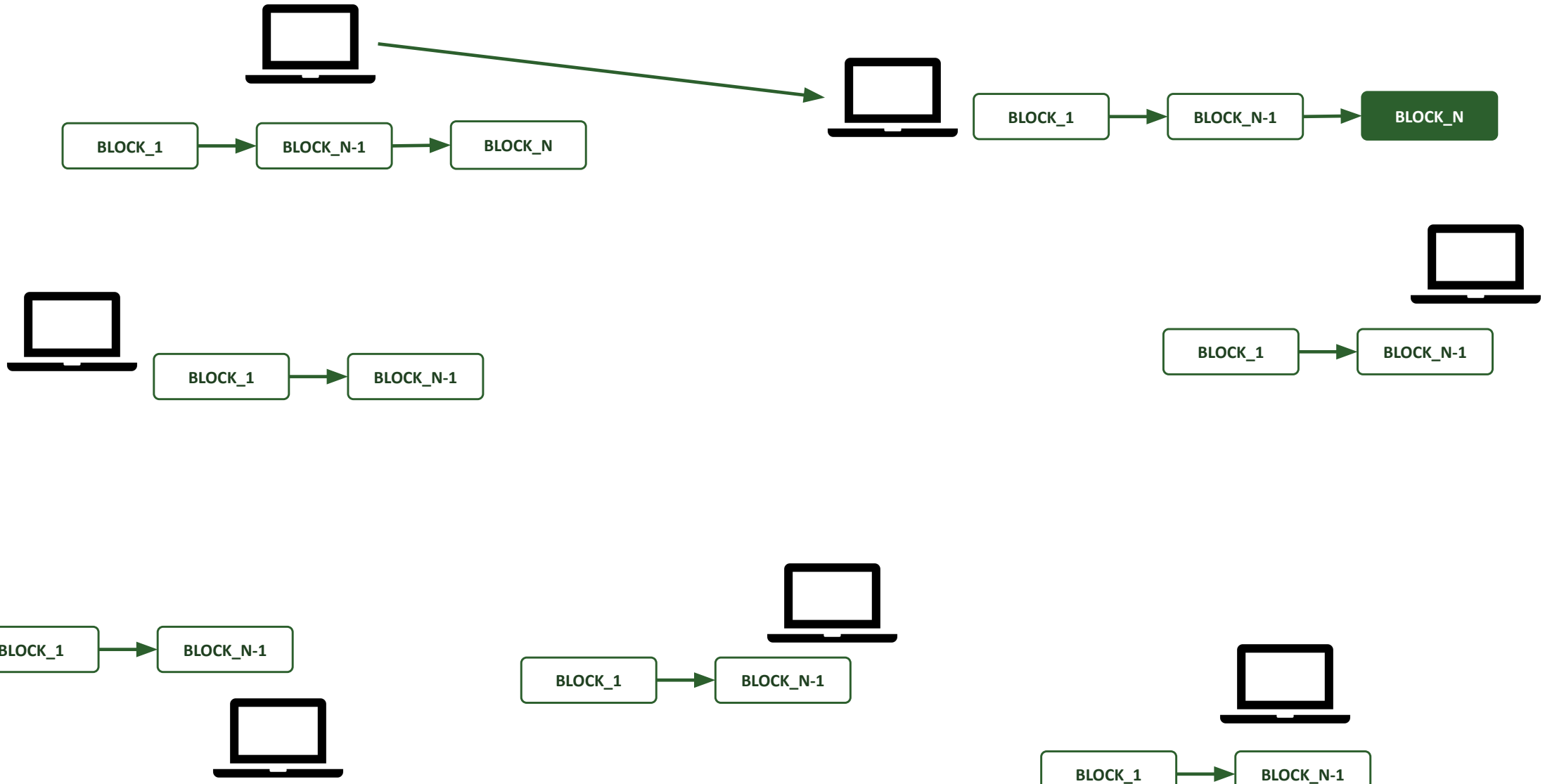


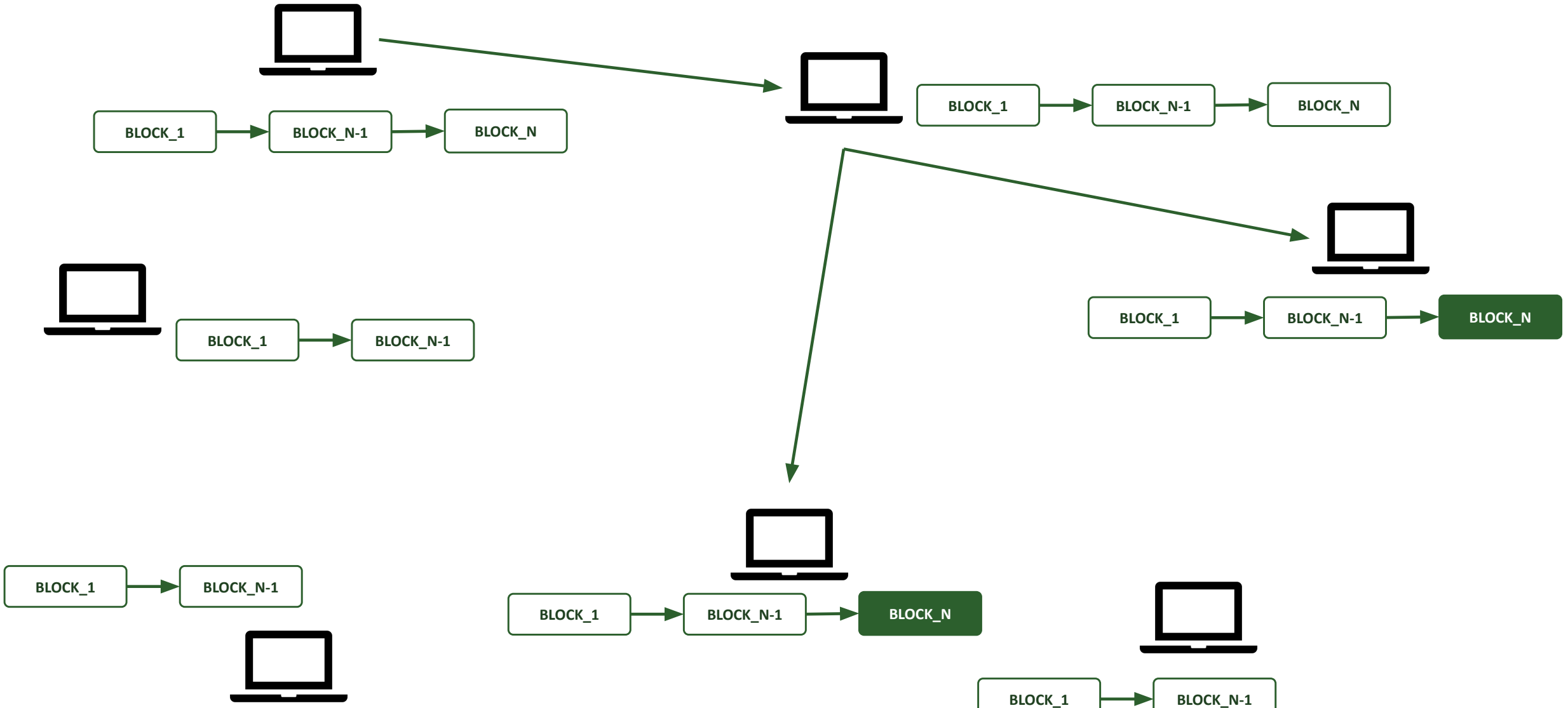


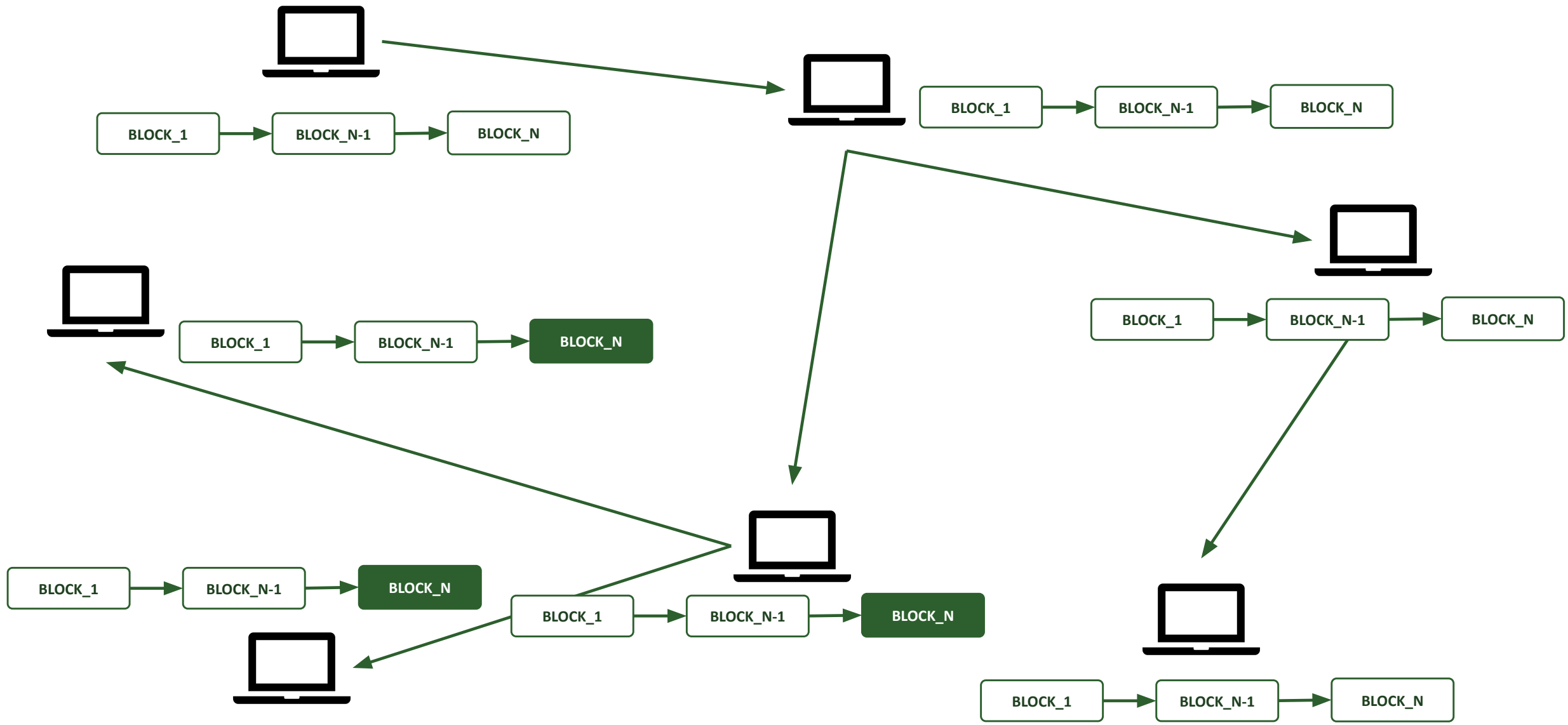




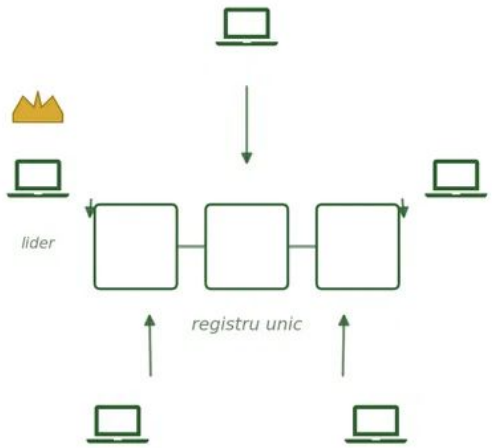

Protocol gossip
BLOCK_1
BLOCK_N-1
BLOCK_N
BLOCK_1
BLOCK_N-1
BLOCK_1
BLOCK_N-1
BLOCK_1
BLOCK_N-1
BLOCK_1
BLOCK_N-1
BLOCK_1
BLOCK_N-1
BLOCK_1
BLOCK_N-1


BLOCK_1
BLOCK_N-1
BLOCK_N
BLOCK_1
BLOCK_N-1
BLOCK_N
BLOCK_1
BLOCK_N-1
BLOCK_1
BLOCK_N-1
BLOCK_1
BLOCK_N-1
BLOCK_1
BLOCK_N-1
BLOCK_1
BLOCK_N-1

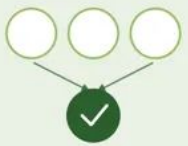

BLOCK_1
BLOCK_N-1
BLOCK_N
BLOCK_1
BLOCK_N-1
BLOCK_N
BLOCK_1
BLOCK_N-1
BLOCK_1
BLOCK_N-1
BLOCK_N
BLOCK_1
BLOCK_N-1
BLOCK_N
BLOCK_1
BLOCK_N-1
BLOCK_1
BLOCK_N-1


BLOCK_1
BLOCK_N-1
BLOCK_N
BLOCK_1
BLOCK_N-1
BLOCK_N
BLOCK_1
BLOCK_N-1
BLOCK_N
BLOCK_1
BLOCK_N-1
BLOCK_N
BLOCK_1
BLOCK_N-1
BLOCK_N
BLOCK_1
BLOCK_N-1
BLOCK_N
BLOCK_1
BLOCK_N-1
BLOCK_N

protocol de consens



toți participanții — fără o autoritate centrală



convin asupra unei valori

toate nodurile ajung

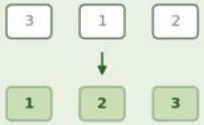
la aceeași concluzie



alegerea liderului (leader election)

un nod este ales

să propună următorul bloc



convin asupra ordinii tranzacțiilor

ordinea comună previne

cheltuirea dublă



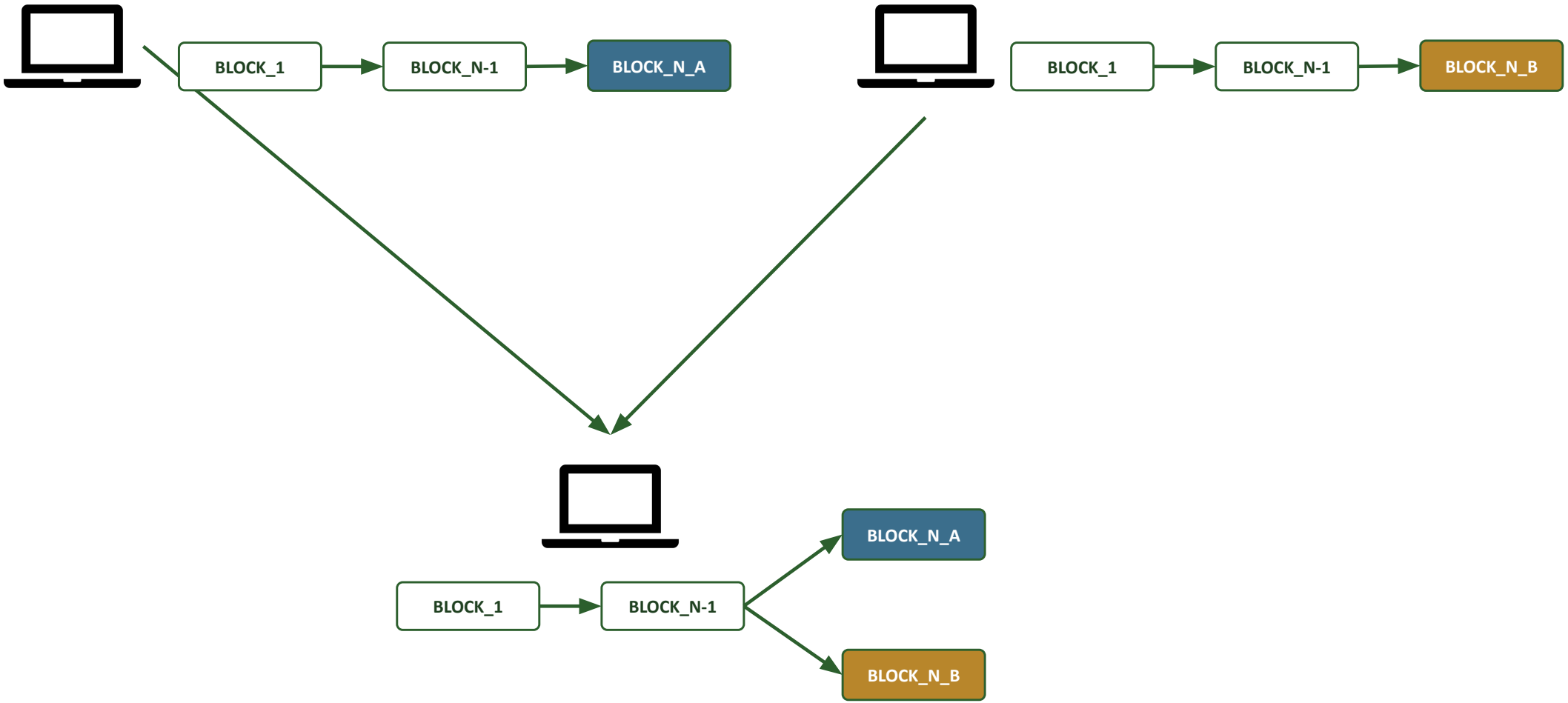
asigură faptul că toți participanții convin asupra unui registru unic de tranzacții, fără o autoritate centrală

Protocol de consens

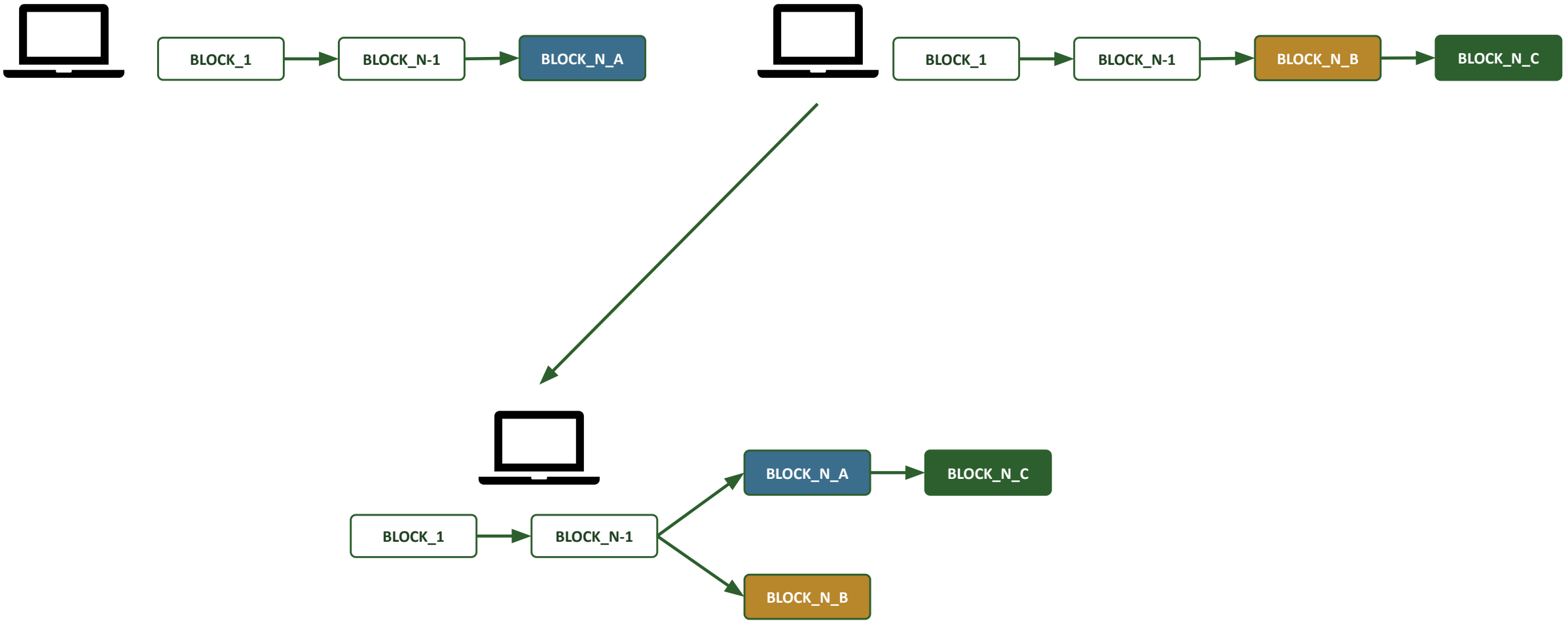
Nodurile dintr-o rețea P2P convin asupra unei valori.

===> este acceptată ordinea tranzacțiilor fără o autoritatea centrală.

===> sunt acceptate regulile ca o tranzacție să fie considerată validă.


BLOCK_1
BLOCK_N-1
BLOCK_N_A
BLOCK_1
BLOCK_N-1
BLOCK_N_B
BLOCK_1
BLOCK_N-1
BLOCK_N_A
BLOCK_N_B

Regula celui mai lung lanț



Exemplu - Protocolul de consens Bitcoin

- **Validarea tranzacțiilor:** monedele nu sunt cheltuite de două ori; monedele aparțin expeditorului.
- **Generarea blocului:** PoW — se caută un nonce astfel încât hash-ul să satisfacă o țintă de dificultate.
- **Propagarea blocului:** prin gossip — toate blocurile (primite sau generate local) trebuie anunțate către nodurile vecine și difuzate.
- **Validarea blocului:** se verifică antetul blocului și tranzacțiile.
- **Regula celui mai lung lanț:** blocurile trebuie să extindă întotdeauna cel mai lung lanț.
- **Stimulente/Recompense:** tranzacții coinbase.

SECȚIUNEA 2 DIN 4

02

CARACTERISTICILE BLOCKCHAIN



Caracteristicile blockchain

- **Registru public:** o bază de date publică și transparentă; toate nodurile dețin aceleași informații despre tranzacții și conturi (modelul UTXO sau modelul state-machine).

- **Se bazează pe un mecanism de consens:** toate nodurile trebuie să ajungă la un consens privind validitatea și ordinea tranzacțiilor.

- **Auditabil:** tranzacțiile sunt marcate temporal (timestamp) și semnate.

- **Trasabilitate:** fiecare bloc este legat de un bloc părinte (anterior).

Caracteristicile blockchain

- **Imuabil:** un blockchain public este o serie de înregistrări de date imuabile. Odată ce o tranzacție nouă este adăugată, ea nu mai poate fi anulată.

- **Descentralizat, peer-to-peer:** informația este stocată într-un cluster de calculatoare, fără o autoritate centrală. Fiecare participant este responsabil. Fiecare păstrează o copie a bazei de date.

- **Transparent:** toată lumea are acces la toate informațiile.

- **Securizat:** se folosește criptografie asimetrică; blocurile de date sunt legate prin hash-uri (blockchain) și protejate prin funcții criptografice.

- **Anonimitate (pseudonimitate):** fiecare participant poate deține mai multe perechi de chei publice-private pentru a semna tranzacții sau a dovedi deținerea activelor sale (UTXO-uri, ETH, NFT-uri etc.). Identitatea nu este dezvăluită.

SECȚIUNEA 3 DIN 4

03

APLICAȚII ALE BLOCKCHAIN WEB3



Blockchain 2.0 — contracte inteligente

- **Contract inteligent (*smart contract*)** -- cod care rulează pe blockchain
- **Contract inteligent** -- un cont cu o cheie publică, o cheie privată și un sold în ETH.
- **EVM** -- mașina virtuală Ethereum, Turing completă (dar cu o limită de gas!)
- **Tranzacție:**
  - transfer de ETH
  - crearea unui contract inteligent
  - apelarea unei funcții a unui contract inteligent

De ce WEB 3

- **Fiecare participant deține informația.** Fiecare utilizator păstrează propria copie a registrului, fără să depindă de un furnizor extern de date. Fiecare participant poate demonstra criptografic că deține active.
- **Descentralizare.** Nicio entitate unică nu controlează rețeaua sau datele — puterea de decizie este distribuită între toți participanții.
- **Confidențialitate.** Utilizatorii interacționează prin chei criptografice (adrese), nu prin identitatea lor reală.
- **Rezistență la cenzură.** Odată confirmată în rețea, o tranzacție validă nu mai poate fi blocată sau anulată de nicio autoritate.
- **Securitate.** Integritatea datelor este garantată prin criptografie și validare distribuită, nu prin încrederea într-un terț.

Cum – Soluții de scalare

- **De ce scalare? TPS, Contul resurselor hardware și energetice.**
- **Soluții Layer 1** (scalare la nivelul protocolului de bază)
    - **schimbarea protocolului de consens** trecerea de la Proof of Work la Proof of Stake (sau alt mecanism) reduce resursele și timpul necesare validării blocurilor.
    - **Sharding** rețeaua este împărțită în fragmente (shards) care procesează tranzacții în paralel, mărind capacitatea totală a sistemului.
- **Soluții Layer 2** (protocoale construite extern blockchain-ului principal)
    - **Sidechains** lanțuri secundare, independente, conectate la blockchain-ul principal printr-un pod (bridge), care procesează tranzacții separat și raportează periodic rezultatul.
    - **Rollups** agregă mai multe tranzacții off-chain într-o singură tranzacție trimisă spre validare pe lanțul principal, reducând costul și crescând debitul de tranzacții.

Finanțe descentralizate (DeFi)

- **Transparență:** toate tranzacțiile sunt înregistrate pe blockchain-uri publice, asigurând transparență deplină și facilitând auditarea, urmărirea și verificarea activităților.

- **Comisioane de tranzacție reduse:** prin eliminarea intermediarilor și automatizarea proceselor prin contracte inteligente, DeFi poate reduce costurile tranzacțiilor financiare.

- **Control asupra activelor:** utilizatorii păstrează controlul deplin asupra activelor lor prin cheile private, fără a depinde de o entitate terță sau un custode.

- **Interoperabilitate:** multe protocoale DeFi sunt open-source și compatibile între ele, permițând integrarea și interacțiunea fluidă între platforme diferite.

Sisteme de token-uri

- **Acțiuni ale companiilor, cupoane, stimulente etc.**
- **Ușor de implementat; exemplu de tranzacție:** A trimite x unități către B, cu condiția ca A să aibă cel puțin x unități în sold înainte de tranzacție.
- **Standardul Ethereum ERC-20** definește un set comun de funcții (transfer, sold, aprobare) pentru token-uri fungibile — fiecare unitate este identică și interschimbabilă cu oricare alta (ex. monede, puncte de loialitate).
- **Standardul Ethereum ERC-721 (NFT-uri)** definește token-uri non-fungibile, fiecare cu un identificator unic — nu sunt interschimbabile, fiind potrivite pentru active unice (artă digitală, obiecte de colecție, dovezi de proprietate).

Sisteme de gestionare a identității

- **Sistemul DNS, Namecoin, autentificare prin e-mail.**
- **Implementat ca o bază de date cheie(nume)-valoare(date) stocată pe rețeaua blockchain. Proprietarul poate modifica datele asociate numelui sau poate transfera dreptul de proprietate.**
- **Standardul Ethereum ERC-721 (NFT-uri).**
- **Exemplu:** documente academice.

Organizații autonome descentralizate (DAO)

- Reguli transparente, neinfluențate de o autoritate centrală.
- Membrii au dreptul de a cheltui fonduri.
- Toți membrii participă la luarea deciziilor.
- Membrii decid colectiv adăugarea sau eliminarea altor membri.
- Controlate prin contracte inteligente.
- Atacul asupra The DAO — 3,6 milioane ETH.

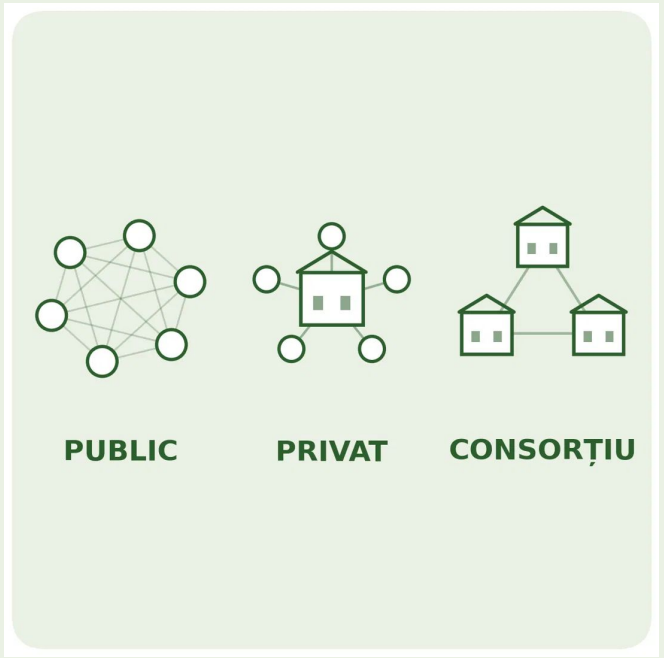
Managementul lanțului de aprovizionare și IoT

- **Monitorizarea condițiilor de mediu.** Senzorii înregistrează date (temperatură, umiditate, locație) direct pe blockchain, creând un istoric imuabil și verificabil al condițiilor de transport/depozitare a mărfurilor.
- **Detectarea furnizorilor lipsiți de etică și a produselor contrafăcute.** Fiecare etapă a lanțului de aprovizionare este înregistrată și legată de un identificator unic, permițând trasarea originii unui produs și semnalarea neconcordanțelor sau a intermediarilor neautorizați.
- **Trasabilitate îmbunătățită:** prin combinarea senzorilor IoT cu blockchain, produsele pot fi urmărite de la origine până la destinație în timp real, reducând riscul de fraudă și erori.
- **Rezolvarea mai rapidă a disputelor:** datele imuabile din blockchain permit o rezolvare mai rapidă și mai fiabilă a disputelor dintre furnizori, producători și clienți, reducând întârzierile și complexitatea juridică.
- **Execuție automată a contractelor:** contractele inteligente pot automatiza procese precum plata, livrarea sau verificările de conformitate pe baza datelor IoT în timp real, îmbunătățind eficiența.

SECȚIUNEA 4 DIN 4

04

Tipuri de blockchain-uri



Taxonomie

Caracteristică	Fără permisiune	Cu permisiune
anonimidade	da	nu
număr de noduri	număr mare de noduri	număr redus de noduri
securitate	nivel ridicat de securitate	vulnerabil
timp de procesare	lung	scurt

Caracteristică	PUBLIC	PRIVAT	CONSORȚIU
proprietate	public	controlată de o singură organizație	grup de organizații
centralizare	descentralizat	parțial descentralizat	parțial descentralizat
exemple	Ethereum	Hyperledger	sectorul lanțului de aprovizionare